

2. a) Dresser le tableau de variations de f sur $[0; +\infty[$. 0,5 pt
 b) Construire (C_f) . 0,5 pt
3. Soient (U_n) et (V_n) les suites numériques définies respectivement par : $U_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = \frac{3U_n}{3+4U_n}$ et $V_n = 1 + \frac{3}{U_n}$.
 Montrer que pour tout entier naturel n , $V_n + 4 = \frac{5U_n+3}{U_n}$. 0,25 pt
4. a) Montrer que (V_n) est une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme $V_0 = 4$. 0,75 pt
 b) Exprimer V_n en fonction de n pour tout entier naturel n . 0,25 pt
 c) En déduire U_n en fonction de n . 0,5 pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (5 points)

Situation :

Un fermier voudrait lancer un élevage estimé à 3 000 000 F CFA. Dans la recherche des financements, un ami lui propose de placer les 1 000 000 F CFA représentant la totalité de ses économies dans une microfinance à un taux d'intérêt composé annuel de 15%, pour financer entièrement son projet au bout de 8 ans. Il décide plutôt de placer ces économies dans une banque ALPHA à un taux d'intérêt annuel inscrit sur les documents de la banque. N'étant pas satisfait, il décide un an après de retirer la totalité de son argent qu'il place dans une banque BETA, à un taux annuel supérieur de 2% au précédent. Ayant besoin de tout son argent pour commencer son projet, la banque BETA lui reverse alors après un an, la somme de 1123500 F CFA. Ne disposant pas de bêtes au départ, un partenaire lui donne à crédit, trois fois de suite et aux mêmes prix, des bêtes dont 60 poussins, 25 pourceaux et 10 chevreaux à 195000 F CFA au premier tour ; 50 poussins, 20 pourceaux et 30 chevreaux à 245000 F CFA au deuxième tour et enfin 60 poussins, 20 pourceaux et 20 chevreaux à 210000 F CFA au troisième tour. Au moment de vérifier ses comptes, il ne retrouve pas tous ses documents financiers.

Tâches :

1. A quel taux le fermier a-t-il placé ses économies dans la banque ALPHA ? 1,5 pt
2. Déterminer le prix unitaire de chaque espèce de bête que lui a donné le partenaire. 1,5 pt
3. La proposition de son ami pourra-t-elle permettre au fermier de financer entièrement son projet au bout de 8 ans ? 1,5 pt

Présentation :

0,5 pt

SESSION 2022